Ders 08

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mesleki Kas İskelet Hastalıkları (MKİH)

►Kaslar, tendonlar, diskler ve diğer yumuşak dokuları tutarak kalıcı ağrı, rahatsızlık ve özürlülük ile seyreden mesleki kas iskelet hastalıkları (MKİH), işe bağlı sakatlığın en önde gelen nedenlerindendir. Endüstrileşmiş ülkelerde, mesleki hastalıklarının %50'sinden fazlasın MKİH oluşturmaktadır.

►Günümüzde iş yerlerinde bilgisayar kullanımının hızla artması çalışanlarda bilgisayar kullanımına bağlı gelişen MKİH sorununu beraberinde getirmiştir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mesleki Kas İskelet Hastalıkları (MKİH)

►Bilgisayar kullananlarda klavye kullanma, veri girme, “mouse” tıklatma gibi tekrarlamalı hareketler, statik pozisyonda duruş, vücudun yanlış pozisyonlarda kullanımı ve iş yerinin yetersiz ergonomik koşullarına bağlı gelişen ve sakat bırakabilen MKİH ayrı önem kazanmıştır.

►Önceki yıllarda MKİH sadece endüstri çalışanlarının sorunu olarak kabul edilirken, son yıllarda ofis çalışanlarının ve bilgisayar kullananların da bu hastalıklar açısından yüksek risk altında oldukları gösterilmiştir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►Ülkemizde ise bilgisayar kullananlarda MKİH'nın sıklığı, risk etkenleri, iş günü kaybı, maliyeti, korunma eğitimi ve ergonomik girişimlerin etkinliği konusunda çalışmalar çok az sayıdadır.

►Bilgisayar kullananlarda MKİH dışında halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, göz zorlanmasına bağlı yakınımlar ve emosyonel sorunlar da görülür.

►Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Çalışma Bakanlığı, yoğun bilgisayar kullanımının MKİH'ya neden olduğunu ve bu hastalıkların sıklığının ve maliyetinin dramatik olarak arttığını bildirmektedir

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Etkenleri

►**Fiziksel Risk Etkenleri**: Tekrarlamalı, zorlamalı ve aşırı güç harcamalı hareketler, statik vücut pozisyonları, kötü postür, vücudun ve kolların yanlış vücut mekanikleriyle kullanımı, alışılmamış iş aktiviteleri, lokalize temasa bağlı streslerdir.

►**Ergonomik Risk Etkenleri**: İş istasyonunda, oturma yerinin, masanın, ekranın, klavyenin ve "mouse"un yüksekliğinin ve kullanımının çalışana uygun olmaması, aydınlatma ve sıcaklığın yetersiz olması gibi etkenlerdir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Risk Etkenleri

►**Psikososyal Risk Etkenleri**: İş memnuniyetsizliği, iş monotonluğu, yetersiz denetçi ve iş arkadaşı desteği, ağır iş yükü, sorumluluğu ve baskısı altında çalışma, yetersiz iş organizasyonu gibi etkenlerdir.

►**Kişisel Risk Etkenleri**: MKİH oluşumunda cinsiyet, yaş, kondisyon ve sigara içimi gibi kişisel etkenlerdir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Korunma

►Üst ekstremite kas iskelet semptomlarının oluşumu ile risk faktörlerin ilişkisi temel alınarak, bilgisayar kullananlara korunma ve ergonomi eğitiminin verilmesi, MKİH'nın sıklığını azaltabilir.

►Son yıllarda çeşitli ülkelerde farklı endüstri kollarında yapılan çalışmalarda kapsamlı korunma eğitimi programlarının ve girişimlerinin iş memnuniyetini, yaşam kalitesini, çalışanın konforunu, yaralanma ve stres üzerindeki kontrolünü iyileştirmede, üretkenlik ve verimliliğini artırmada etkinliği kanıtlanmıştır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Yeri Değerlendirilmesi ve Analizi

►Biyomekanik analizle çalışma pozisyonu ve vücudu kullanımı, iş istasyonunun, sandalye, masa, ekran, “mouse” gibi ekipmanın çalışanın antropometrik özelliklerine uygunluğu, tekrarlamalı aktivitelerin sıklığı ve süresi, temas stresi, alışılmadık aktiviteler, titreşim, aydınlatma ve ısıtma gibi çevresel etkenler değerlendirilir. Mevcut ve olası risk etkenleri ortaya çıkarılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Yeri Değerlendirilmesi ve Analizi

►Değerlendirme sonuçlarına göre iş yerinin ergonomik koşulları çalışanın özelliklerine uygun hale getirilir. İş rotasyonu, iş modifikasyonu, iş planlaması ile iş organizasyonu sağlanır.

►Çalışan MKİH, risk etkenleri, erken belirtiler, tedavi, vücudu doğru kullanım mekanikleri, korunma, ergonomi, egzersizler ve genel sağlığı koruma konusunda bilgilendirilir. Eğitimin içeriği, süresi ve uygulanma yöntemleri çalışanların ve işin gereksinimlere göre planlanır. Öğrenilenlerin uygulamada devamlılığını sağlamak üzere eğitim belirli zamanlarda tekrarlanır ve gözden geçirilir

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

►Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” gereğince Ekranlı Araçlarla çalışanlarımızın, "işe giriş" ve "periyodik göz muayenelerinin” yapılarak kayıt altına alınması gerekmektedir.

►Periyodik muayene aralığı; Rahatsızlığı olmayanlar için **40 yaş altında ise 5 yılda bir** kez, **40 yaş üstünde ise 3 yılda bir** kezdir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

►Ekranlı araçlarla çalışmanın görme kusuruna yol açmadığı, sadece var olan tespit edilmemiş görme kusurunu su yüzüne çıkardığı bilinmektedir (Oftalmoloji Derneği).

►Göz ile ilgili yaşanabilecek problem, her anlamda ergonomik koşulların sağlanmadığı durumlarda ortaya çıkan **Computer vision syndrome** yani **kuru göz** adıyla bilinen hastalıktır. Belirtileri arasında, gözde kuruma hissi, ağrı, yanma, kızarma, kumlanma, görme bulanıklığı, baş ağrısı ve boyun ağrısı sayılabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

►Standartlara ve daha önemlisi, ergonomik çalışma masası ve sandalye kullanılmalı,

►Refleksiyon sınıflamasına göre 1.ci sınıf monitör kullanılmalı. En az 17 " boyutunda monitör (LCD için 15 ") olmalı

►Monitör üst kenarı göz hizasında olmalı (bifokal gözlük kullananlarda biraz daha aşağıda)

►Göz ekran mesafesi monitör boyutlarına göre 50-80 cm olmalı

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

►Ekranda pozitif görüntü ve standartlara uygun karakter büyüklüğü ile çalışılmalı (açık renk zemin üzerine koyu renk yazı karakteri),

►Optimal nem oranına sahip çalışma ortamı sağlanmalı,

►Standartlara uygun aydınlatma koşulları ve yansımaları önleyecek yerleşim tercih edilmeli,

►45 dakika ile 1 saatlik dilimlerde kısa süreli ara dinlenme verilmeli,

►Gözleri dinlendirecek egzersizler uygulanmalı

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ekranlı Araçların Çalışma Koşulları

►Ekranlı Araçların kullanımı işçiler için risk kaynağı olmamalıdır

►Ekranda görünen karakterler kolayca seçilebilecek şekil ve formda, uygun büyüklükte olacak, satır ve karakterler arasında yeterli boşluk bulunmalıdır. Parlaklık ve karakterler ile arka plan arasındaki kontrast, operatör tarafından kolaylıkla ayarlanabilmelidir. Kullanıcıyı rahatsız edebilecek yansıma ve parlamalar önlenmelidir.

►Ekranın ayrı bir kaide veya ayarlanabilir bir masa üzerinde kullanılması mümkün olmalı, operatörün ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olmalıdır. Ekran görüntüsü stabil olmalı, görüntünün titremesi ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Klavye Çalışma Koşulları

►Klavyenin rengi mat olmalı ve ışığı yansıtmamalıdır. Klavyenin ön tarafına, operatörün bileklerini dayayabileceği özel destek konulmalıdır.

►Klavye, operatörün el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır.

►Operatörün elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır.

►Klavye karakterlerinin yerleri kullanımı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiş olmalı, çalışma pozisyonuna göre, tuşlar üzerindeki semboller kolaylıkla seçilebilmeli düzgün ve okunaklı olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Masası Koşulları

►Çalışma masası veya çalışma yüzeyi; ekran, klavye, dokümanlar ve diğer ilgili malzemelerin rahat bir şekilde düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde ve yeterli büyüklükte olmalı ve yüzeyi ışığı yansıtmayacak nitelikte olmalıdır.

►Operatörün rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılmalıdır.

►Çalışanın rahat bir pozisyonda olması için yeterli alan olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Sandalyesi Koşulları

►Sandalye dengeli ve operatörün rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olmalıdır.

►Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olacaktır.

►Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek olmalıdır.

►İstendiğinde operatöre uygun bir ayak dayanağı sağlanmalıdır

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Koşulları

►Operatörün oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma alanı yeterli genişlikte olmalı ve uygun şekilde düzenlenmelidir.

►Operatörün gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanmalı, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunmalıdır.

►Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipmanlar üzerindeki parlama ve yansımaları önlenecek şekilde olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►Pencereler, açıklıklar ve benzeri yerler, saydam veya yarı saydam duvarlar ve parlak renkli cisim ve yüzeylerden ekran üzerine direk ışık gelmemeli ve mümkünse yansımalar önlenmelidir.

►Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılmalıdır.

►Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanların gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtmamalı ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

►Çalışma merkezindeki ekipmanlar çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermemelidir.

►Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek düzeylerde olması için gerekli önlemler alınmalıdır.

►Çalışma ortamındaki nemin uygun düzeyde olması sağlanacak ve bu düzey korunmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi